

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL — CAMPUS TUNIS



Rapport de Projet Académique

Seam Carving

Redimensionnement content-aware d'images

Projet réalisé dans le cadre du cours
Complexité Algorithmique et Théorie des Graphes

M1 IASD

Réalisé par

Bak Ali Aref

Encadré par

Pr. Brahim Hnich

Année universitaire 2025–2026
Janvier 2026

Abstract

Ce rapport présente une implémentation du redimensionnement d'images sensible au contenu à l'aide de l'algorithme de Seam Carving, formulé comme un problème de plus court chemin dans un graphe orienté acyclique (DAG). L'image est modélisée comme un DAG où chaque pixel correspond à un sommet pondéré par une énergie représentant son importance visuelle. La seam optimale est obtenue par programmation dynamique, équivalente au calcul d'un plus court chemin. L'algorithme a été implémenté en Python en utilisant principalement NumPy et Pillow, avec une application interactive développée sous Streamlit permettant la visualisation des seams, des cartes d'énergie et des résultats avant / après. Les expérimentations montrent que cette approche permet de réduire efficacement les dimensions de l'image tout en préservant les structures visuelles importantes.

Contents

1	Introduction	2
1.1	Problématique	2
1.2	Formulation du problème en graphe	2
2	Fondements de la théorie des graphes	2
2.1	Structure du graphe orienté acyclique (DAG)	2
2.2	Fonction de poids : énergie	3
2.3	Propriétés du graphe orienté acyclique	3
2.4	Interprétation des seams comme chemins dans un DAG	4
3	Algorithme de plus court chemin dans un DAG	4
3.1	Approche par programmation dynamique	4
3.2	Extraction de la seam optimale	5
3.3	Analyse de complexité	5
4	Interface interactive Streamlit	6
5	Résultats et analyse	7
5.1	Configuration expérimentale	7
5.2	Analyse de la carte d'énergie	8
5.3	Visualisation des seams : plus courts chemins	9
5.4	Résultats du redimensionnement	11
6	Conclusion	12

1 Introduction

1.1 Problématique

Le redimensionnement d'images est une opération fondamentale en traitement d'images et en vision par ordinateur. Les méthodes classiques, telles que la mise à l'échelle uniforme ou le recadrage, présentent cependant des limitations importantes. La mise à l'échelle applique une transformation identique à tous les pixels, ce qui peut entraîner une déformation des objets visuellement importants, tandis que le recadrage supprime des régions de l'image sans distinction de leur importance. Le défi consiste donc à concevoir une méthode de redimensionnement intelligente, capable de préserver les structures visuelles saillantes de l'image tout en éliminant principalement les régions de moindre importance. L'algorithme de *Seam Carving* répond à cet objectif en supprimant des chemins connectés de pixels de faible énergie, appelés *seams*.

1.2 Formulation du problème en graphe

Le redimensionnement d'image par *Seam Carving* peut être formulé comme un problème de théorie des graphes. L'image est modélisée par un graphe orienté pondéré, dans lequel la recherche d'une seam optimale correspond à la recherche d'un plus court chemin.

- **Graphe** : $G = (V, E)$ est un graphe orienté représentant la structure de l'image.
- **Sommets** : chaque pixel (x, y) de l'image correspond à un sommet $v_{x,y} \in V$.
- **Arêtes** : les arêtes relient chaque pixel à ses voisins adjacents dans la direction de progression considérée (verticale ou horizontale).
- **Poids** : chaque arête est pondérée par l'énergie du pixel de destination, représentant son importance visuelle.
- **Objectif** : déterminer un chemin de poids minimal dans le graphe, correspondant à la seam optimale à supprimer.

2 Fondements de la théorie des graphes

2.1 Structure du graphe orienté acyclique (DAG)

Soit une image de largeur W et de hauteur H . On construit un graphe orienté acyclique (DAG) $G = (V, E)$ tel que :

$$V = \{(x, y) \mid 0 \leq x < W, 0 \leq y < H\}, \quad (1)$$

$$|V| = W \times H. \quad (2)$$

Chaque sommet du graphe correspond à un pixel de l'image. La définition des arêtes dépend du type de seam considéré.

Seams verticales. Pour la suppression de seams verticales, les arêtes sont définies par :

$$E_v = \{((x, y), (x', y + 1)) \mid x' \in \{x - 1, x, x + 1\}, 0 \leq x' < W\}. \quad (3)$$

Chaque pixel (x, y) est donc relié aux pixels *bas-gauche*, *bas* et *bas-droite*, lorsque ceux-ci existent.

Seams horizontales. Pour la suppression de seams horizontales, les arêtes sont définies par :

$$E_h = \{((x, y), (x + 1, y')) \mid y' \in \{y - 1, y, y + 1\}, 0 \leq y' < H\}. \quad (4)$$

Dans ce cas, chaque pixel est relié à ses voisins *droite-haut*, *droite* et *droite-bas*.

2.2 Fonction de poids : énergie

La fonction de poids $w : E \rightarrow R^+$ associe à chaque arête l'énergie du pixel de destination.

Pour une seam verticale :

$$w((x, y) \rightarrow (x', y + 1)) = E(x', y + 1). \quad (5)$$

Pour une seam horizontale :

$$w((x, y) \rightarrow (x + 1, y')) = E(x + 1, y'). \quad (6)$$

L'énergie $E(x, y)$ mesure l'importance visuelle du pixel (x, y) . Après conversion de l'image RGB en niveaux de gris $I(x, y)$, elle est définie par :

$$E(x, y) = \left| \frac{\partial I}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial I}{\partial y} \right|. \quad (7)$$

Les dérivées partielles sont approximées numériquement par des différences finies entre pixels voisins, ce qui permet de détecter efficacement les contours et les transitions d'intensité.

2.3 Propriétés du graphe orienté acyclique

Quel que soit le type de seam considéré, le graphe construit possède les propriétés fondamentales suivantes :

1. **Acyclicité** : les arêtes sont orientées dans une seule direction (ligne suivante pour les seams verticales, colonne suivante pour les seams horizontales), ce qui exclut toute possibilité de cycle.
2. **Ordre topologique** :
 - seams verticales : $\text{ligne}_0 \prec \text{ligne}_1 \prec \dots \prec \text{ligne}_{H-1}$,
 - seams horizontales : $\text{colonne}_0 \prec \text{colonne}_1 \prec \dots \prec \text{colonne}_{W-1}$.
3. **Structure des chemins** : chaque chemin valide traverse exactement un pixel par ligne ou par colonne.
4. **Connectivité locale** : chaque sommet est relié à un nombre constant (au plus trois) de sommets voisins dans la direction de progression.

2.4 Interprétation des seams comme chemins dans un DAG

Seam verticale. Une seam verticale est définie comme un chemin :

$$s_v = \langle (x_0, 0), (x_1, 1), \dots, (x_{H-1}, H-1) \rangle, \quad (8)$$

avec la contrainte $|x_y - x_{y-1}| \leq 1$.

Seam horizontale. Une seam horizontale est définie comme un chemin :

$$s_h = \langle (0, y_0), (1, y_1), \dots, (W-1, y_{W-1}) \rangle, \quad (9)$$

avec la contrainte $|y_x - y_{x-1}| \leq 1$.

Coût d'un chemin. Dans les deux cas, le coût d'une seam est donné par :

$$C(s) = \sum E(\text{pixels de la seam}), \quad (10)$$

ce qui correspond à la somme des poids des arêtes du chemin.

Objectif : déterminer la seam optimale

$$s^* = \arg \min_s C(s),$$

ce qui revient à résoudre un problème de **plus court chemin dans un graphe orienté acyclique pondéré**.

3 Algorithme de plus court chemin dans un DAG

3.1 Approche par programmation dynamique

La recherche d'une seam optimale est formulée comme un problème de plus court chemin dans un graphe orienté acyclique. Grâce à la structure en DAG du graphe, ce problème peut être résolu efficacement par programmation dynamique.

On définit une fonction de coût cumulatif M représentant le coût minimal pour atteindre un pixel donné depuis la source.

Seams verticales. Pour une seam verticale, on définit :

$$M(x, y) = \text{coût minimal pour atteindre le pixel } (x, y) \text{ depuis un pixel de la première ligne.} \quad (11)$$

Condition initiale (ligne 0) :

$$M(x, 0) = E(x, 0), \quad \forall x \in \{0, \dots, W-1\}. \quad (12)$$

Relation de récurrence :

$$M(x, y) = E(x, y) + \min \begin{cases} M(x-1, y-1) & \text{si } x > 0, \\ M(x, y-1) & \text{toujours,} \\ M(x+1, y-1) & \text{si } x < W-1. \end{cases} \quad (13)$$

Cette relation traduit directement la structure du graphe : le coût minimal pour atteindre un sommet dépend uniquement des sommets situés sur la ligne précédente, ce qui correspond à un ordre topologique naturel.

Seams horizontales. De manière analogue, pour une seam horizontale, la propagation se fait de gauche à droite. On définit :

$$M(x, y) = \text{coût minimal pour atteindre le pixel } (x, y) \text{ depuis un pixel de la première colonne.} \quad (14)$$

Condition initiale (colonne 0) :

$$M(0, y) = E(0, y), \quad \forall y \in \{0, \dots, H - 1\}. \quad (15)$$

Relation de récurrence :

$$M(x, y) = E(x, y) + \min \begin{cases} M(x - 1, y - 1) & \text{si } y > 0, \\ M(x - 1, y) & \text{toujours,} \\ M(x - 1, y + 1) & \text{si } y < H - 1. \end{cases} \quad (16)$$

Dans les deux cas, la programmation dynamique exploite directement l'acyclicité du graphe et permet de calculer efficacement les coûts minimaux.

3.2 Extraction de la seam optimale

Une fois la matrice M entièrement calculée :

- pour une seam verticale, on sélectionne le pixel de coût minimal dans la dernière ligne ;
- pour une seam horizontale, on sélectionne le pixel de coût minimal dans la dernière colonne.

La seam optimale est ensuite reconstruite par *backtracking* à l'aide d'une matrice de prédécesseurs, en remontant le chemin de coût minimal jusqu'à la source.

3.3 Analyse de complexité

L'algorithme de programmation dynamique présente les complexités suivantes :

- **Complexité temporelle** : $O(WH)$ pour le calcul d'une seam.
 - chaque pixel est traité une seule fois ;
 - pour chaque pixel, un nombre constant (au plus trois) de prédécesseurs est examiné ;
 - la complexité totale est donc linéaire par rapport au nombre de pixels.
- **Complexité mémoire** : $O(WH)$ pour le stockage de la matrice de coûts cumulés M et de la matrice des prédécesseurs.
- **Suppression de k seams** : la complexité temporelle totale est $O(kWH)$, chaque seam étant calculée indépendamment.

4 Interface interactive Streamlit

Une contribution importante de ce projet réside dans le développement d’une interface web interactive à l’aide du framework **Streamlit**. Cette interface permet de visualiser et d’expérimenter l’algorithme de Seam Carving de manière intuitive, tout en conservant un lien explicite avec les concepts de théorie des graphes et de plus court chemin. Les principales fonctionnalités offertes par l’interface sont les suivantes:

- **Chargement d’images** : l’utilisateur peut importer des images aux formats courants (JPEG et PNG), ou utiliser une image d’exemple fournie automatiquement par l’application.
- **Contrôle des paramètres** : une interface interactive permet de choisir la direction du redimensionnement (seams verticales ou horizontales) ainsi que le nombre de seams à supprimer à l’aide de curseurs.
- **Mode accéléré** : un mode optionnel de réduction automatique de la résolution est proposé afin d’améliorer les performances sur les images de grande taille, sans modifier le fonctionnement algorithmique.
- **Visualisation des seams** : les seams calculées sont affichées en superposition sur l’image originale, permettant d’observer directement les chemins de coût minimal identifiés dans le graphe.
- **Suivi de l’exécution** : une barre de progression en temps réel informe l’utilisateur de l’avancement du calcul, illustrant le caractère itératif de la suppression des seams.
- **Analyse visuelle des énergies** : l’interface propose l’affichage des cartes d’énergie initiale et finale, mettant en évidence les régions de forte et de faible importance visuelle.
- **Comparaison des résultats** : les images avant et après redimensionnement sont présentées côte à côte afin d’évaluer visuellement l’impact de l’algorithme.
- **Export des résultats** : l’image redimensionnée peut être téléchargée au format PNG, et une animation GIF illustrant la suppression progressive des seams peut également être générée.

Cette interface rend l’algorithme de plus court chemin dans un graphe orienté acyclique accessible à un public non spécialiste, tout en fournissant un retour visuel clair sur le comportement de l’algorithme et sur la manière dont les seams de coût minimal sont sélectionnées et supprimées.

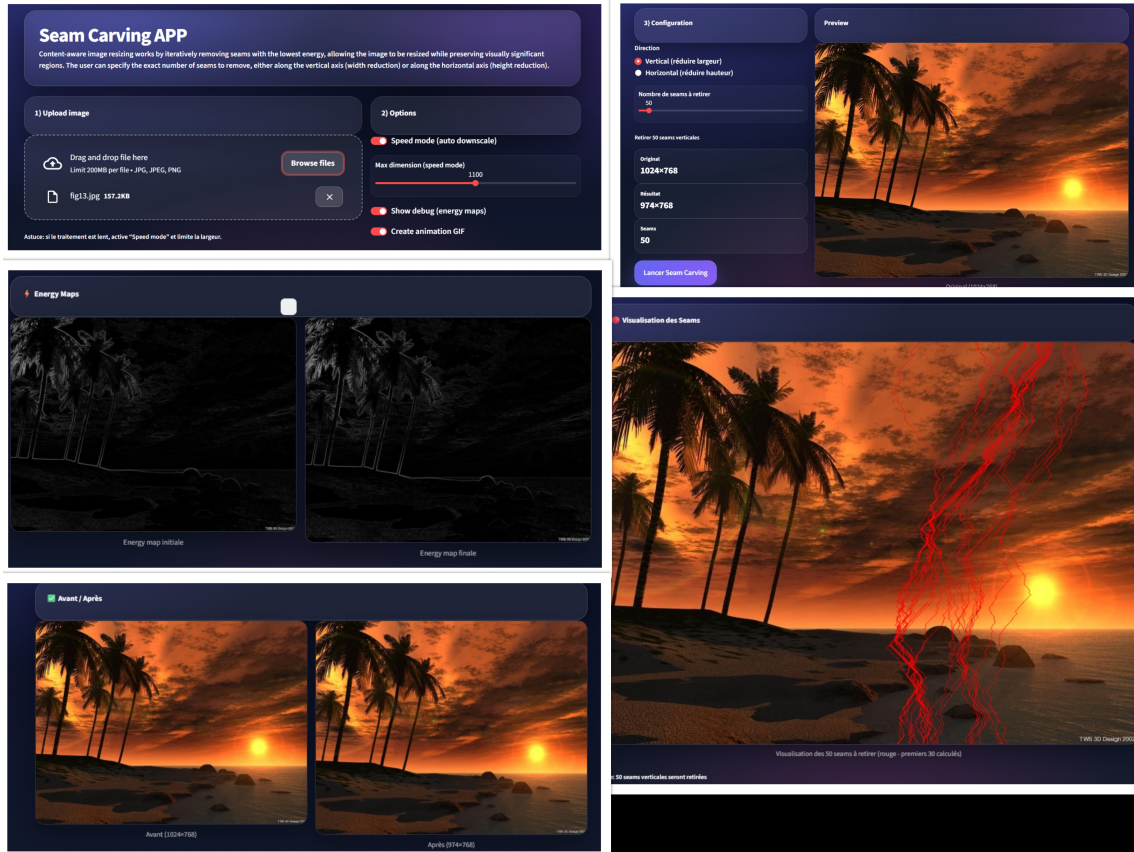


Figure 1: Interface interactive Streamlit de l'application de Seam Carving.

5 Résultats et analyse

5.1 Configuration expérimentale

Les expérimentations ont été menées sur une image représentant un paysage côtier au coucher du soleil, comprenant des palmiers en premier plan, une zone sableuse, la mer ainsi qu'un ciel fortement coloré. Cette image a été sélectionnée car elle constitue un cas d'étude pertinent pour le redimensionnement sensible au contenu, pour les raisons suivantes :

- les palmiers forment des structures verticales marquées, caractérisées par des contours nets et une forte énergie ;
- le soleil et l'horizon génèrent des zones de contraste important ;
- le ciel, la mer et les zones sableuses présentent de larges régions relativement uniformes, associées à une faible énergie ;
- la coexistence de zones structurées et de zones homogènes permet d'évaluer efficacement la capacité de l'algorithme à préserver le contenu visuellement important.

L'expérience consiste à supprimer un nombre fixé de seams verticales afin de réduire la largeur de l'image, tout en conservant les éléments dominants tels que les palmiers et le soleil.



Figure 2: Image test utilisée pour les expérimentations : paysage côtier au coucher du soleil avec palmiers.

5.2 Analyse de la carte d'énergie



Figure 3: Carte d'énergie obtenue par calcul du gradient.

La carte d'énergie met en évidence la pondération des arêtes du graphe associé à l'image. Les régions présentant de fortes variations d'intensité génèrent des valeurs d'énergie élevées, tandis que les zones visuellement uniformes sont caractérisées par une faible énergie. On observe en particulier :

- **Zones de forte énergie (claires)** : les silhouettes des palmiers, les contours du soleil et la ligne d'horizon, correspondant à des structures visuellement importantes que l'algorithme cherche à préserver ;
- **Zones de faible énergie (sombres)** : le ciel, la mer et les zones sableuses, relativement homogènes, qui constituent des régions privilégiées pour la suppression des seams ;
- **Conséquence algorithmique** : les chemins de coût minimal (plus courts chemins dans le DAG) évitent naturellement les zones de forte énergie et traversent majoritairement les régions de faible importance visuelle.

Dans cette expérimentation, la suppression de **521 seams verticales** entraîne une réduction significative de la largeur de l'image, tout en préservant les éléments dominants de la scène. La carte d'énergie joue ainsi un rôle central dans la sélection des seams, en guidant l'algorithme vers des chemins optimaux respectant la structure visuelle globale de l'image.

5.3 Visualisation des seams : plus courts chemins



Figure 4: Visualisation des **521 seams verticales optimales**, correspondant aux plus courts chemins dans le graphe orienté acyclique. Les lignes rouges représentent les chemins de coût minimal de la première à la dernière ligne de l'image. On observe que les seams évitent les zones de forte énergie (palmiers, soleil, horizon) et se concentrent majoritairement dans les régions visuellement homogènes (ciel, mer et zones sableuses).

Cette visualisation illustre concrètement l'interprétation du Seam Carving comme un problème de plus court chemin. Chaque seam correspond à un chemin de poids minimal dans le graphe, dont le coût est guidé par la carte d'énergie. Les régions fortement structurées sont naturellement protégées, tandis que les zones de faible énergie deviennent des candidates privilégiées à la suppression.



Figure 5: Visualisation de **5 seams horizontales optimales**. Les chemins rouges correspondent aux plus courts chemins de la première à la dernière colonne du graphe. Cette configuration permet de réduire la hauteur de l'image tout en préservant les structures horizontales importantes, telles que l'horizon et les silhouettes des palmiers.

L'ajout de cette visualisation met en évidence la symétrie du modèle graphique proposé : selon la direction choisie (verticale ou horizontale), le problème se ramène systématiquement à la recherche d'un plus court chemin dans un DAG, en respectant la structure locale de connectivité entre pixels adjacents.

5.4 Résultats du redimensionnement



Figure 6: L'image originale est réduite en largeur par la suppression de **521 seams verticales**. Les éléments visuellement importants, tels que les palmiers, le soleil et la ligne d'horizon, sont préservés tandis que les régions homogènes sont principalement compressées.

Observations :

- les silhouettes des palmiers conservent leur forme et leurs proportions, sans déformation perceptible ;
- le soleil et la ligne d'horizon restent clairement visibles et bien positionnés dans la scène ;
- les zones homogènes, notamment le ciel, la mer et le sable, absorbent l'essentiel de la réduction de largeur ;

- aucune discontinuité visuelle ni artefact majeur n'est observé au niveau des structures importantes ;
- la réduction significative de la largeur de l'image est obtenue avec un impact visuel minimal, illustrant l'efficacité du redimensionnement sensible au contenu.

6 Conclusion

Ce projet illustre l'application efficace de la théorie des graphes au traitement d'images à travers l'algorithme de *Seam Carving*. En formulant le problème du redimensionnement comme une recherche de plus court chemin dans un graphe orienté acyclique, il est possible de réduire les dimensions d'une image tout en préservant ses structures visuellement importantes. Les résultats obtenus confirment la pertinence de cette approche et mettent en évidence le lien étroit entre algorithmique des graphes et vision par ordinateur.